

Pi^2 : Une plateforme de pricing CRR

vincent-marc.lambert LAMBERT

September 2025

1 Introduction

La stratégie de la bouchère et la doubling strategy sont deux notions souvent mises en parallèle en finance/probabilités, car elles illustrent des comportements naïfs face au risque.

1. Stratégie de la bouchère

On réinvestit tout son capital à chaque période, en choisissant toujours le placement qui maximise le gain immédiat (on ne réfléchit pas à l'horizon complet). Caractère myope : on optimise localement sans planification globale. En finance mathématique : utilisée comme contre-exemple pour introduire la notion de stratégies autofinancées et la nécessité de considérer l'arbitrage sur un horizon fini ou infini. Risque : le capital peut s'effondrer si une mauvaise série de rendements survient, car aucun coussin de sécurité n'est prévu.

2. Doubling strategy

On double la mise après chaque perte jusqu'à ce qu'un gain survienne. Exemple : au casino, on parie 1 €, si on perd $\rightarrow$ on parie 2 €, si on perd encore $\rightarrow$ 4 €, etc. Dès qu'on gagne, on récupère +1 € net et on recommence. Apparence sans risque : théoriquement, on gagne toujours 1 €... si on a un capital infini. En finance : cette stratégie illustre le fait que certains marchés sont incomplets : il existe des stratégies qui semblent éliminer le risque, mais elles reposent sur l'hypothèse irréaliste de ressources illimitées. Risque : ruine certaine avec capital fini (et limite de mise dans les casinos/ marchés).

3. Comparaison

Points communs :

- (a) Stratégies naïves et myopes.
- (b) Donnent l'illusion d'une recette gagnante mais ne tiennent pas compte des contraintes réelles (horizon, capital, risque de ruine).

Différences :

- (a) Bouchère : réinvestissement total du capital à chaque période $\rightarrow$ risque de tout perdre.
- (b) Doubling : escalade des mises $\rightarrow$ besoin de capital infini pour garantir le gain.

Conclusion :

- (a) La bouchère illustre la myopie de l'investisseur (court-termisme).
- (b) La doubling strategy illustre l'illusion d'un arbitrage gratuit (mais qui nécessite une richesse infinie).

2 La stratégie la plus utilisée basée sur Cox–Ross–Rubinstein (CRR)

La stratégie de couverture dynamique (hedging)

Dans le CRR, on montre qu'on peut répliquer un produit dérivé (option) en ajustant continuellement la proportion d'actifs risqués et sans risque :

$$\varphi_t = \frac{C_{t+1}^u - C_{t+1}^d}{S_t(u - d)}$$

(nombre d'actions à détenir au temps t).

Quand on fait tendre le pas de temps $\Delta t \rightarrow 0$, le modèle CRR converge vers le modèle de Black–Scholes–Merton.

Dans ce cadre, la stratégie devient la célèbre delta-hedging :

$$\Delta_t = \frac{\partial C}{\partial S}(t, S_t).$$

Les market makers et desks d'options utilisent des stratégies de couverture dynamique (delta-hedging) issues directement du raisonnement CRR.

Les modèles sont plus sophistiqués (stochastic volatility, modèles de sauts...), mais la logique de base est identique : ajuster en continu la position en sous-jacent pour neutraliser le risque d'un portefeuille d'options.

On pourra utiliser la gestion des greeks :

1. Delta : sensibilité au sous-jacent (héritée directement du CRR).
2. Gamma, Vega, Theta, Rho : ajustements supplémentaires dans les modèles modernes.

3 Les objectifs

Le CRR est resté surtout un modèle fondateur : il a permis d'introduire la notion de couverture autofinancée et de convergence vers Black–Scholes, qui est encore aujourd'hui le socle de la gestion de produits dérivés. L'objectif sera de préparer des exemples numériques en CRR sur des données anonymisées qui montre comment on calcule le Δ et comment cette couverture converge vers le delta de Black–Scholes.

1. Implémenter une plateforme de pricing CRR avec interface graphique (ex : Dash, Streamlit).
2. Étudier l'impact des hypothèses du modèle : que se passe-t-il si $d < 0$, si on introduit une volatilité stochastique, etc.
3. Discuter des limites du CRR face aux modèles modernes (Heston, SABR, jump-diffusions).
4. On pourra implémenter le modèle binomial de CRR et l'utiliser pour calculer le prix d'un call européen. Construire la stratégie de couverture associée, et comparer son efficacité avec une simulation Monte Carlo du marché.